



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

SEMANA 12_ DESARROLLO INFOGRAFÍAS DE APRENDIZAJE



CURSO:
Base de Datos II



DOCENTE:
Ing. Fernández Raúl Enrique



ESTUDIANTE:
Rosales Crispín Aristóteles O



CICLO:
V

CARRERA:
Ing.Sistemas y Computacion



ESTRATEGIAS DE BACKUP

COMPLETO, DIFERENCIAL Y TRANSACCIONAL

Protege tu información. Asegura la continuidad de tu negocio.



¿POR QUÉ HACER BACKUPS?



Los backups son tu seguro ante fallos de hardware, errores humanos, ataques maliciosos o desastres. Una buena estrategia garantiza la disponibilidad y recuperación de tus datos.



Desastres naturales



Errores humanos



Ataques maliciosos



Fallas de hardware

TIPOS DE BACKUP EN SQL SERVER

BACKUP COMPLETO

Copia todos los datos de la base de datos.



Copia completa de la BD

Es la base para las otras estrategias.

BACKUP DIFERENCIAL

Copia solo los datos que han cambiado desde el último backup completo.



Cambios desde el último backup completo

Más rápido que el completo y más grande que el transaccional.

BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)

Copia cada transacción registrada en el log desde el último backup (transaccional o completo).



Transacciones desde el último backup

Permite recuperar hasta un punto exacto en el tiempo.

¿CÓMO FUNCIONAN JUNTOS?

Ejemplo de una estrategia típica de backup combinada



RECUPERACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO



1. Backup Completo (Día 1)
2. Backup Diferencial (Día 4)
3. Backups Transaccionales hasta el momento deseado

CÓMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS

CARACTERÍSTICA	BACKUP COMPLETO	BACKUP DIFERENCIAL	BACKUP TRANSACCIONAL
¿Qué guarda?	Toda la base de datos	Cambios desde el último completo	Todas las transacciones desde el último backup
Tamaño del backup	Grande	Mediano (crece con el tiempo)	Pequeño
Tiempo de respaldo	Mayor	Menor	Muy rápido
Tiempo de restauración	Mayor (si es el único)	Menor que completo	Permite recuperación hasta punto exacto en el tiempo
Frecuencia recomendada	Diaria o según necesidad	Diaria o varias veces al día	Cada 5-15 minutos (o según volumen de transacciones)
Uso principal	Base para recuperación	Reducir tiempo y tamaño de respaldo	Recuperación granular (punto en el tiempo)

VENTAJAS DE UNA ESTRATEGIA COMBINADA



Máxima protección: permite recuperar desde fallos hasta un punto exacto.



Equilibrio entre rendimiento y uso de almacenamiento.



Reduce tiempos de backup y restauración.



Optimiza recursos del servidor.



Cumple con políticas de disponibilidad y recuperación del negocio.

ESCENARIO DE RECUPERACIÓN (EJEMPLO)



BUENAS PRÁCTICAS



Define una estrategia de backup acorde a tus necesidades de RPO y RTO.



Automatiza los backups con SQL Server Agent.



Almacena los backups en ubicaciones seguras y fuera del servidor.



Prueba regularmente tus restauraciones.



Monitorea y verifica el éxito de los backups.



¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN?

Es el proceso de recuperar una base de datos desde uno o más backups para devolverla a un estado anterior válido y consistente.



 El objetivo es minimizar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad.

TIPOS DE BACKUP UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN

COMPLETO

Contiene toda la información de la base de datos.



Base para cualquier restauración.

DIFERENCIAL

Contiene los cambios desde el último backup completo.



Requiere el último backup completo.

TRANSACCIONAL (LOG)

Contiene cada transacción desde el último backup (log o completo).



Permite recuperar hasta un punto exacto en el tiempo.

ESCENARIOS COMUNES DE RESTAURACIÓN

1 RESTAURACIÓN COMPLETA

Se pierde la base de datos por completo (eliminación accidental, corrupción, etc.).



¿QUÉ HACER?

Restaurar desde el último backup completo.

PASOS

1. Restaurar backup completo.
2. La base de datos queda lista para su uso (sin recuperación de transacciones).

COMANDO EJEMPLO

```
RESTORE DATABASE GradosTítulos
FROM DISK = 'Backup_Completo.bak'
WITH REPLACE;
```

2 RESTAURACIÓN A UN PUNTO EN EL TIEMPO

Se necesita recuperar la base de datos hasta un momento específico.



¿QUÉ HACER?

Restaurar el último backup completo y luego los backups de log hasta el punto deseado.

PASOS

1. Restaurar backup completo con NORECOVERY.
2. Restaurar backups de log en orden cronológico con NORECOVERY.
3. Restaurar el último log con STOPAT (fecha y hora deseada) y RECOVERY.

COMANDO EJEMPLO (ÚLTIMO LOG)

```
RESTORE LOG GradosTítulos
FROM DISK = 'Log_20240514.trn'
WITH STOPAT = '2024-05-14T15:30:00',
RECOVERY;
```

3 RESTAURACIÓN POR CORRUPCIÓN

La base de datos está dañada y no se puede abrir.



¿QUÉ HACER?

Restaurar desde el último backup válido (completo o punto en el tiempo).

PASOS

1. Identificar el último backup válido.
2. Restaurar como en el escenario 1 o 2 según se requiera.
3. Verificar integridad de la base.

COMANDO EJEMPLO

```
RESTORE DATABASE GradosTítulos
FROM DISK = 'Backup_Valido.bak'
WITH REPLACE, RECOVERY;
```

4 RESTAURACIÓN A OTRA INSTANCIA O SERVIDOR

Se requiere mover la base de datos a otro servidor o instancia.



¿QUÉ HACER?

Restaurar el backup en la nueva instancia.

PASOS

1. Copiar el backup al nuevo servidor.
2. Restaurar con la opción MOVE si es necesario (rutas de archivos).
3. Verificar y poner la base en línea.

COMANDO EJEMPLO

```
RESTORE DATABASE GradosTítulos
FROM DISK = 'Backup_Completo.bak'
WITH MOVE 'GradosTítulos' TO 'D:\Data\GradosTítulos.ndf',
MOVE 'GradosTítulos_Log' TO 'D:\Data\GradosTítulos_log.ldf',
RECOVERY;
```

5 RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS O FILEGROUPS

Se pierde o daña uno o más archivos o filegroups.



¿QUÉ HACER?

Restaurar a nivel de archivos o filegroups desde el backup completo.

PASOS

1. Restaurar la base de datos con la opción FILE o FILEGROUP.
2. Restaurar logs si se requiere llegar a un punto en el tiempo.

COMANDO EJEMPLO

```
RESTORE DATABASE GradosTítulos
FILE = 'DatosFG'
FROM DISK = 'Backup_Completo.bak'
WITH RECOVERY;
```

FLUJO GENERAL DE RESTAURACIÓN A PUNTO EN EL TIEMPO

1. Backup Completo
Restaurar el último backup completo con NORECOVERY.



2. Backups de Log
Restaurar cada backup de log en orden cronológico con NORECOVERY.



3. Último Log con STOPAT
Restaurar el último log con STOPAT a la fecha y hora deseada con RECOVERY.



4. Base de datos disponible
La base de datos queda consistente y lista para su uso en el punto especificado.



IMPORTANTE

-  Prueba regularmente tus backups.
-  Verifica la integridad con DBCC CHECKDB.
-  Mantén copias en ubicaciones seguras y fuera del servidor.
-  Documenta tus procedimientos de restauración.

BUENAS PRÁCTICAS



Define una estrategia de backup acorde a tus necesidades de RPO y RTO.



Automatiza tus backups y verifica su éxito.



Almacena copias en ubicaciones seguras y redundantes.



Realiza pruebas de restauración periódicamente.



Monitorea el espacio de almacenamiento y la integridad de los backups.

MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

Copias confiables hoy, recuperación segura mañana.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Una copia de seguridad solo es útil si está disponible, íntegra y puede restaurarse correctamente.



Garantiza la continuidad del negocio



Protege la información crítica



Reduce tiempos de recuperación y pérdidas



Asegura la confiabilidad de los backups

CICLO DE MANTENIMIENTO DE BACKUPS



PLANIFICAR

Define estrategia, frecuencia y retención.



EJECUTAR

Genera los backups según la política establecida.



VERIFICAR

Valida la integridad y capacidad de restauración.



ALMACENAR

Guarda en ubicaciones seguras y redundantes.



MANTENER

Limpia, monitorea y actualiza la estrategia periódicamente.

VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

No asumas que tu backup funciona, ¡VERIFÍCALO!

1. VERIFICAR INTEGRIDAD DEL ARCHIVO



Asegura que el archivo de backup no esté dañado o corrupto.

RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'ruta\backup.bak';

2. COMPROBAR CADENA DE BACKUPS



Verifica que las copias diferenciales y de log no tengan interrupciones.

msdb.dbo.backupset
msdb.dbo.backupmediafamily

3. PRUEBA DE RESTAURACIÓN PERIÓDICA



Restaura en un entorno de pruebas para validar que el backup es utilizable.

RESTORE DATABASE PruebaDB
FROM DISK = 'ruta\backup.bak'
WITH REPLACE;

4. VERIFICAR CHECKSUM



Valida la suma de verificación (checksum) para detectar cambios o corrupción.

RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'ruta\backup.bak'
WITH CHECKSUM;

5. MONITOREO Y ALERTAS



Recibe alertas ante fallos en la creación o verificación de backups.

Configurar alertas en SQL Server Agent o por correo.

MANTENIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD



1. ELIMINAR BACKUPS OBSOLETOS

Libera espacio eliminando copias que ya superaron su tiempo de retención.



2. GESTIONAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Monitorea el uso del disco y evita que se llene el almacenamiento de backups.



3. ORGANIZAR Y NOMBRAR CORRECTAMENTE

Usa convenciones de nombres y carpetas por tipo, fecha y base de datos.



4. REVISAR POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Ajusta la frecuencia y el tiempo de retención de acuerdo con las necesidades del negocio.



BUENAS PRÁCTICAS



Sigue la regla 3-2-1:
3 copias, en 2 medios diferentes,
1 fuera del sitio.



Automatiza los backups con SQL Server Agent.



Prueba tus restauraciones con regularidad.



Almacena backups fuera del servidor local (nube o almacenamiento externo).



Documenta tus procedimientos de backup y restauración.

TIPOS DE BACKUP Y SU MANTENIMIENTO

BACKUP COMPLETO



Copia toda la base de datos.

- Ocupa más espacio
- Toma más tiempo

MANTENIMIENTO

- Ejecutar regularmente según la estrategia definida.
- Eliminar copias completas antiguas según retención.

BACKUP DIFERENCIAL



Copia los cambios desde el último backup completo.

- Ocupa menos espacio
- Más rápido que completo

MANTENIMIENTO

- Depende del último completo, verificar su existencia.
- Limpiar diferenciales antiguos.

BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)



Copia cada transacción desde el último backup de log.

- Permite recuperación punto a punto en el tiempo

MANTENIMIENTO

- Verificar secuencia continua de logs.
- Eliminar logs antiguos conforme a la retención.

ALMACENAMIENTO SEGURO



LOCAL



EN LA NUBE



EXTERNO

- ✓ Usa cifrado si es posible.
- ✓ Limita accesos a las rutas de backups.
- ✓ Verifica espacio y disponibilidad regularmente.

PROCESO RECOMENDADO (CHECKLIST)



1. Definir estrategia de backup y retención.



2. Automatizar creación de backups.



3. Verificar integridad del backup.



4. Probar restauración en entorno de pruebas.



5. Eliminar backups obsoletos según política.



6. Monitorear y recibir alertas.



7. Documentar y revisar periódicamente el plan.

USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE

Comandos esenciales para proteger y recuperar tus datos en SQL Server



¿QUÉ SON?

BACKUP DATABASE

Crea una copia de seguridad de una base de datos y la almacena en un dispositivo de respaldo.



RESTORE DATABASE

Restaura una base de datos desde una copia de seguridad previamente creada.



CÓMO FUNCIONA



El respaldo garantiza que puedas volver a un estado válido y consistente.

USO DE BACKUP DATABASE

SINTAXIS

```
BACKUP DATABASE [NombreBaseDatos]
TO DISK = 'RutaYNombreDelArchivo.bak'
[WITH
OPTIONS]
```

PARTES IMPORTANTES

- [NombreBaseDatos]: Nombre de la base de datos a respaldar.
- TO DISK: Ruta donde se guardará el archivo .bak.
- WITH OPTIONS: Opciones adicionales para controlar el respaldo.

EJEMPLO PRÁCTICO

```
BACKUP DATABASE GradosTítulos
TO DISK = 'D:\Backups\GradosTítulos_2024_05_14.bak'
WITH INIT,
-- Sobrescribe el archivo si existe
COMPRESSION,
-- Comprime el respaldo
STATS = 10;
-- Muestra progreso cada 10%
```



TIPOS DE RESPALDO COMPATIBLES

COMPLETO

Copia todos los datos de la base de datos.



DIFERENCIAL

Copia los cambios desde el último respaldo completo.



TRANSACCIONAL (LOG)

Copia las transacciones desde el último respaldo de log.



USO DE RESTORE DATABASE

SINTAXIS

```
RESTORE DATABASE [NombreBaseDatos]
FROM DISK = 'RutaYNombreDelArchivo.bak'
[WITH
OPTIONS]
```

PARTES IMPORTANTES

- [NombreBaseDatos]: Nombre de la base de datos a restaurar.
- FROM DISK: Ruta del archivo .bak a restaurar.
- WITH OPTIONS: Opciones para controlar la restauración.

EJEMPLO PRÁCTICO - RESTAURACIÓN COMPLETA

```
RESTORE DATABASE GradosTítulos
FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTítulos_2024_05_14.bak'
WITH REPLACE,
-- Reemplaza la base si existe
RECOVERY,
-- Deja la base lista para usar
STATS = 10;
-- Muestra progreso cada 10%
```



MODOS DE RECOVERY (CON LA OPCIÓN WITH)

RECOVERY

Deja la base operativa. (Uso normal)



NORECOVERY

Deja la base en modo restauración. (Para restauración de logs)



STANDBY = 'archivo.stb'

Deja la base en modo standby (para recuperación de desastres).



ESCENARIOS COMUNES DE RESTAURACIÓN

1 RESTAURACIÓN COMPLETA

Restaura la base de datos a partir de un backup completo.



Ideal cuando tienes un backup completo y no necesitas recuperar cambios posteriores.

2 RESTAURACIÓN CON BACKUPS DIFERENCIALES

Restaura la base usando un backup completo + diferenciales.



Útil para reducir el tiempo de respaldo y recuperación en bases de datos grandes.

3 RESTAURACIÓN CON LOGS (PUNTO EN EL TIEMPO)

Restaura a un punto específico usando backups de log.



Permite recuperar hasta un momento exacto antes de una falla.

EJEMPLO PRÁCTICO COMPLETO (PUNTO EN EL TIEMPO)



BUENAS PRÁCTICAS

- Define una estrategia de backup acorde a tus RPO y RTO.
- Almacena backups en ubicaciones seguras y externas.
- Verifica periódicamente que los backups puedan restaurarse.
- Automatiza los backups con SQL Server Agent.
- Documenta tus procedimientos de respaldo y restauración.

VERIFICAR BACKUP

Siempre verifica que tu backup sea válido antes de necesitarlo.

```
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTítulos_2024_05_14.bak';
```



PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Automatiza, protege y optimiza tus bases de datos



¿QUÉ SON?

PLANES DE MANTENIMIENTO

Conjunto de tareas programadas que aseguran el buen rendimiento, integridad y disponibilidad de las bases de datos.



POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Reglas que definen por cuánto tiempo se conservan las copias de seguridad y cómo se administran para gestionar el espacio y el cumplimiento normativo.



OBJETIVO

Garantizar la continuidad operativa, la recuperación ante fallos y el uso eficiente de los recursos.



COMPONENTES CLAVE

- Backups automáticos y verificados
- Verificación de integridad
- Administración de índices
- Limpieza de archivos y logs
- Políticas de retención definidas
- Alertas y notificaciones

PLAN DE MANTENIMIENTO EN SQL SERVER

1 DEFINIR TAREAS

Selecciona las tareas necesarias para mantener la base de datos.



2 CONFIGURAR FRECUENCIA

Establece cuándo y con qué periodicidad se ejecutarán las tareas.



3 DEFINIR OBJETIVOS

Elige las bases de datos y los parámetros de cada tarea.



4 EJECUTAR PLAN

SQL Server Agent ejecuta las tareas según la programación definida.



5 MONITOREAR Y VALIDAR

Revisa el historial de ejecución y verifica resultados.



EJEMPLO DE TAREAS COMUNES

- Backup de base de datos
- Verificación de integridad (DBCC CHECKDB)
- Reorganización de índices
- Actualización de estadísticas
- Limpieza de archivos y registros (logs)

POLÍTICAS DE RETENCIÓN

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- ✓ Evitan el llenado del almacenamiento.
- ✓ Cumplen con normativas y auditorías.
- ✓ Aseguran disponibilidad de respaldos en el tiempo necesario.
- ✓ Facilitan la restauración eficiente.



EJEMPLO DE POLÍTICA DE RETENCIÓN

TIPO DE BACKUP	FRECUENCIA	TIEMPO DE RETENCIÓN	ACCIÓN AL VENCER
 COMPLETO	Diario (02:00 AM)	30 días	 Eliminar
 DIFERENCIAL	Diario (12:00 PM)	7 días	 Eliminar
 TRANSACCIONAL (LOG)	Cada 15 minutos	48 horas	 Eliminar

ESQUEMA DE RETENCIÓN



EJEMPLO DE PLAN DE MANTENIMIENTO

DETALLE DEL PLAN

Nombre del plan: Plan_Mantenimiento_DB

Descripción: Respaldos, verificación y mantenimiento de bases de datos.

Ejecutar como: SQL Server Agent

Programación general: 24/7

TAREA	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	HORA	BASES DE DATOS
 Backup Completo	Realiza backup completo de todas las bases.	Diaria	02:00 AM	GradosTítulos
 Backup Diferencial	Realiza backup diferencial.	Diaria	12:00 PM	GradosTítulos
 Backup Transaccional (Log)	Respaldo de logs de transacciones.	Cada 15 min	Todo el día	GradosTítulos
 Verificación de Integridad	Ejecuta DBCC CHECKDB para validar integridad.	Semanal	Domingo 03:00 AM	GradosTítulos
 Reorganización de Índices	Reorganiza índices para mejorar rendimiento.	Semanal	Domingo 04:00 AM	GradosTítulos
 Limpieza de Logs	Elimina archivos de log antiguos.	Diaria	01:00 AM	GradosTítulos

MONITOREO Y ALERTAS

Recibe notificaciones ante fallos o advertencias críticas.



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Prueba restauraciones periódicamente.
- ✓ Verifica integridad de los backups.
- ✓ Almacena copias en ubicaciones seguras (local y externa).
- ✓ Documenta y revisa tus planes regularmente.

UBICACIONES RECOMENDADAS PARA BACKUPS



FLUJO GENERAL



RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO

Recupera tu base de datos a un momento exacto.



¿QUÉ ES?

La restauración punto en el tiempo permite recuperar una base de datos a un momento específico anterior, usando backups completos, diferenciales y logs de transacciones.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

-  Recupera datos perdidos por errores humanos, fallos o corrupción.
-  Minimiza la pérdida de información.
-  Asegura la continuidad operativa del negocio.
-  Cumple con políticas de recuperación y normativas.

¿QUÉ SE NECESITA?

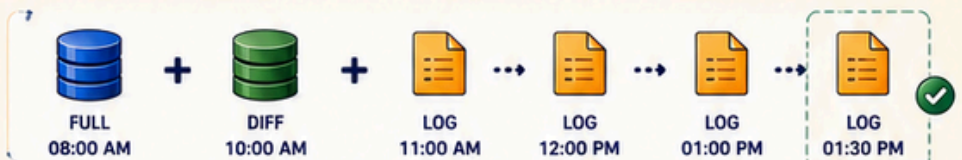
-  Backup completo (Full)
-  Backup diferencial (opcional)
-  Backups de log de transacciones
-  Hora exacta hasta donde restaurar

CÓMO FUNCIONA



¿CÓMO LO LOGRA?

Se restaura el backup COMPLETO (08:00 AM) → luego el DIFERENCIAL (10:00 AM) → y finalmente se aplican los LOGS secuenciales hasta el punto exacto deseado (01:30 PM).



ESCENARIOS COMUNES

-  **ELIMINACIÓN ACCIDENTAL**
Recupera datos eliminados hasta antes de que ocurriera el error.
-  **MODIFICACIONES ERRÓNEAS**
Revierte cambios incorrectos realizados en la base de datos.
-  **CORRUPCIÓN DE DATOS**
Restablece la base de datos a un estado consistente anterior al daño.

EJEMPLO PRÁCTICO (SQL SERVER)

- Restaurar backup completo**
`RESTORE DATABASE MiBase
FROM DISK = 'D:\Backups\MiBase_Full.bak'
WITH NORECOVERY;`
- Restaurar backup diferencial (si existe)**
`RESTORE DATABASE MiBase
FROM DISK = 'D:\Backups\MiBase_Diff.bak'
WITH NORECOVERY;`
- Restaurar logs hasta el momento deseado**
`RESTORE LOG MiBase
FROM DISK = 'D:\Backups\MiBase_Log.trn'
WITH STOPAT = '2024-05-14T13:30:00', RECOVERY;`

¿QUÉ HACE STOPAT?

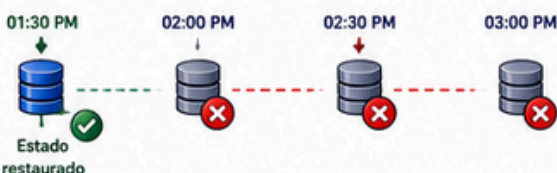
Indica la fecha y hora exacta hasta donde se deben aplicar los logs de transacciones.



Resultado: La base de datos queda como estaba justo en el momento especificado.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL PUNTO ELEGIDO?

Todas las transacciones realizadas después del punto elegido no se incluyen en la restauración.



 Las transacciones posteriores se pierden porque no se restauran.

BUENAS PRÁCTICAS

-  Define una estrategia de backups (Completos, diferenciales y logs) acorde a tus necesidades.
-  Almacena backups en ubicaciones seguras y, si es posible, fuera del servidor.
-  Realiza pruebas de restauración periódicamente.
-  Verifica regularmente la integridad de tus backups (DBCC CHECKDB).
-  Monitorea las tareas de backup y recibe alertas ante fallos.
-  Establece políticas de retención adecuadas para backups y logs.